Architektur

Juni 2025

Einführung und Ziele

Aufgabenstellung

Die Firma Kunststoff4All ist ein führender Hersteller moderner Spritzgussmaschinen, die Bedienung dieser Spritzgussmaschinen ist veraltet und oft unpraktikabel. Um seinen Mitarbeitern eine bedienerfreundliche und effizientere Arbeitsweise zu ermöglichen, soll eine Sprachsteuerung für die Benutzeroberfläche erstellt werden. Dies bietet die Möglichkeit, anderen händischen Tätigkeiten nachzugehen, während man die Maschine betätigt. Des Weiteren kann es zu verbesserten Arbeitsabläufen und Produktivität beitragen und bietet eine innovative und zukunftsorientierte Arbeitsweise.

Qualitätsziele

Ziel dieses Projekts ist der Nachweis der Umseztbarkeit genauso wie eine Funktionstüchtige und Präsentationsreife Anwendung. Dazu gehören eine simple und intuitive Benutzeroberfläche, die Wiederverwendbarkeit und auch die Erweiterbarkeit der Anwendung.

Stakeholder

Rolle	Kontakt	Erwartungshaltung
Projektverantwortlicher	*Anton Armin*	*Einhaltung der Deadline & zufriedener Kunde*
Entwicklungsleiter	*Benz Jan*	*Strukturierter, Lesbarer, Erweiterbarer Code*
Testmanager	*Bazaj Donart*	*Fehlerfreies Produkt*
Projektkoordinatorin	*Bichler Nadine*	*Reibungsfreie Arbeitsathmosphäre*

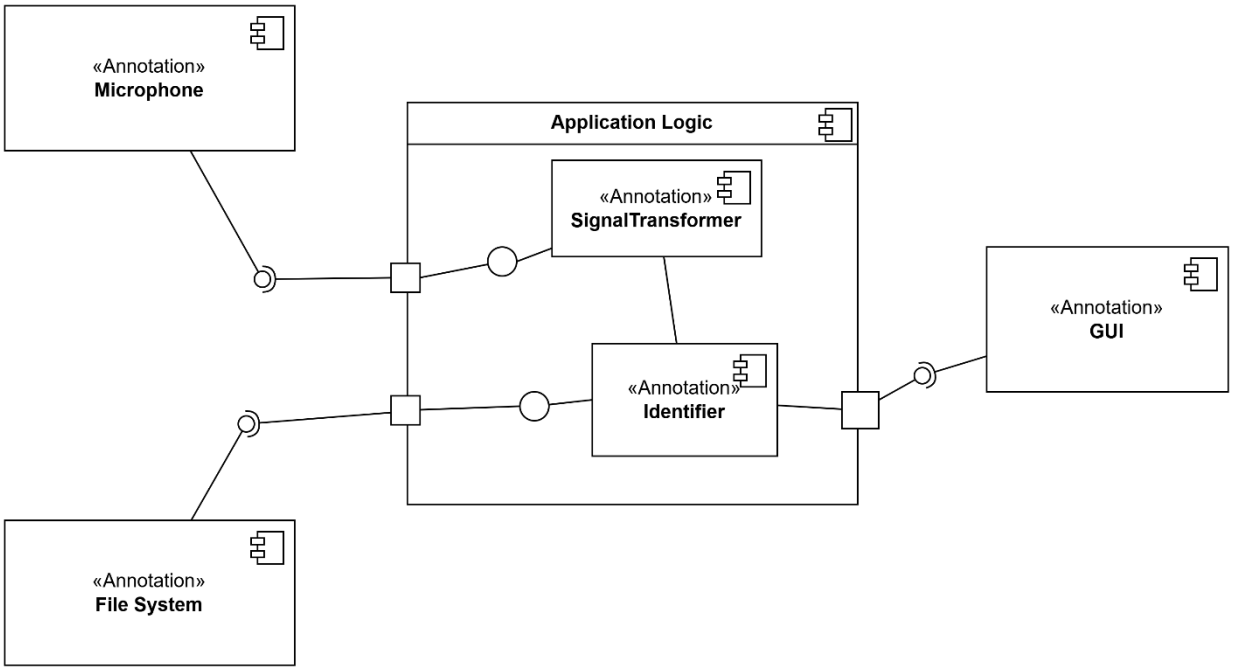
Randbedingungen

Kontextabgrenzung

Fachlicher Kontext

Schnittstelle	Beschreibung

Mikrofon	Liefert Audiosignal zur Analyse. Keine extern steuerbare Komponente
Dateisystem	Zugriff auf gespeicherte Audiodaten



Technischer Kontext

Module	Beschreibung
GUI	Benutzeroberfläche
Mikrofondaten	Mikrofondaten & Signale werden Eingelesen
Algorithmus	Mikrofondaten werden in Zeitsignale umgewandelt

<Mapping fachliche auf technische Schnittstellen>

Testfälle

Mikrofon

Feld	Inhalt

Testfall-ID	SYS_U_3.1.1
Titel	Mikrofonstatus umschalten
Beschreibung	Über die Buttons „Start“ und „Stop“ wird die Aufnahme aktiviert bzw. gestoppt. Der Status (aktiv/stumm) ist programmatisch erkennbar.
Vorraussetzung	Das Gerät verfügt über ein funktionierendes Mikrofon und der Audiotreiber ist aktiv.
Testdaten	
Testschritte	1. Programm starten 2. Audioaufnahme starten mittels Button „Start“ 3. Audioaufnahme stoppen mittels Button „Stop“
Erwartetes Ergebnis	In der Benutzeroberfläche ist ersichtlich ob das Mikrofon aufnimmt mittels den Buttons: - Bei Button “Start” ist das Mikrofon aktiv - Bei “Stop” ist es stumm
Tatsächliches Ergebnis	Tatsächliches Ergebnis entspricht dem erwarteten Ergebnis
Status	Bestanden
Tester	Bichler Nadine
Testdatum	27.06.2025
Kommentar	

Feld	Inhalt
Testfall-ID	SYS_U_3.1.2
Titel	Mikrofonname anzeigen
Beschreibung	Der Name des angeschlossenen Mikrofons wird ermittelt und in der GUI angezeigt.
Vorraussetzung	Gerät besitzt ein Mikrofon
Testdaten	

Testschritte	1. Programm starten
Erwartetes Ergebnis	Unter dem “Start” Button wird der Name des Mikrofons ausgegeben
Tatsächliches Ergebnis	Tatsächliches Ergebnis entspricht dem erwarteten Ergebnis
Status	Bestanden
Tester	Bichler Nadine
Testdatum	27.06.2025
Kommentar	

Feld	Inhalt
Testfall-ID	SYS_U_3.1.3
Titel	Stummschaltung des Mikrofons
Beschreibung	Die Stummschaltung des Mikrofons funktioniert
Vorraussetzung	Gerät besitzt ein Mikrofon
Testdaten	
Testschritte	1. Programm starten 2. Audioaufnahme starten mittels Button „Start“ 3. Audioaufnahme stoppen mittels Button „Stop“ 4. Spracheingabe
Erwartetes Ergebnis	1. Der Button zeigt nun wieder „Start“ an 2. Es wird kein Zeitsignal ausgegeben trotz Spracheingabe
Tatsächliches Ergebnis	Tatsächliches Ergebnis entspricht dem erwarteten Ergebnis
Status	Bestanden
Tester	Bichler Nadine
Testdatum	25.06.2025
Kommentar	

Dateisystem

Feld	Inhalt
Testfall-ID	SYS_U_4.1.1
Titel	Referenzdatei erfolgreich laden
Beschreibung	Eine valide .csv-Datei mit MFCC-Werten wird korrekt eingelesen und in ein double[]-Array umgewandelt.
Vorraussetzung	Zugriff auf Dateisystem
Testdaten	Sprachbefehle: “3”
Testschritte	1. Pfad SampleToFile/wavTest/test.csv sicherstellen 2. Programm startenFunktion wird über Sprachsignal aufgerufen 3. Funktion LoadDoubleArrayCsv(...) wird über Test aufgerufen
Erwartetes Ergebnis	1. Das Ergebnis ist ein double[]-Array mit Länge > 0. Alle Werte sind korrekt interpretiert.
Tatsächliches Ergebnis	Tatsächliches Ergebnis entspricht zum Teil dem erwarteten Ergebnis
Status	Bestanden
Tester	Bichler Nadine
Testdatum	27.06.2025
Kommentar	

GUI

Feld	Inhalt
Testfall-ID	SYS_U_2.1.1
Titel	Hinzufügen eines Eintrags
Beschreibung	Testet hinzufügen eines Eintrags zur Historie
Vorraussetzung	Gerät besitzt ein Mikrofon, Zugriff auf Dateisystem

Testdaten	Sprachbefehle: “3”
Testschritte	1. Programm starten 2. Audioaufnahme starten mittels Button „Start“ 3. Validen Sprachbefehl einsprechen
Erwartetes Ergebnis	1. Neuer Sprachbefehl wird in der Historie vermerkt 2. Zeit der Erkennung wird dem Sprachbefehl hinzugefügt
Tatsächliches Ergebnis	Tatsächliches Ergebnis entspricht dem erwarteten Ergebnis
Status	Bestanden
Tester	Bichler Nadine
Testdatum	26.06.2025
Kommentar	

Feld	Inhalt
Testfall-ID	SYS_U_2.1.2
Titel	Hinzufügen mehrerer Einträge
Beschreibung	Listeneinträge Testet hinzufügen mehrerer Einträge zur Historie
Vorraussetzung	Gerät besitzt ein Mikrofon, Zugriff auf Dateisystem
Testdaten	Sprachbefehle: “3”, “7”, “9”
Testschritte	1. Programm starten 2. Audioaufnahme starten mittels Button „Start“ 3. Validen Sprachbefehl (1-9) einsprechen 4. Validen Sprachbefehl (1-9) einsprechen 5. Validen Sprachbefehl (1-9) einsprechen
Erwartetes Ergebnis	1. 3 Neue Sprachbefehle mit deren jeweiligem Zeitstempel werden der Historie hinzugefügt 2. Der letzte Befehl steht ganz oben, der erste Befehl ganz unten Zeitsignal des Befehls wird ausgegeben
Tatsächliches Ergebnis	Tatsächliches Ergebnis entspricht dem erwarteten Ergebnis

Status	Bestanden
Tester	Bichler Nadine
Testdatum	26.06.2025
Kommentar	

Feld	Inhalt
Testfall-ID	SYS_U_2.1.3
Titel	Leere Historie
Beschreibung	Listeneinträge Testet hinzufügen mehrerer Einträge zur Historie
Vorraussetzung	Gerät besitzt ein Mikrofon, Zugriff auf Dateisystem
Testdaten	
Testschritte	1. Programm starten
Erwartetes Ergebnis	1. Historie enthält keine Befehle
Tatsächliches Ergebnis	Tatsächliches Ergebnis entspricht dem erwarteten Ergebnis
Status	Bestanden
Tester	Bichler Nadine
Testdatum	26.06.2025
Kommentar	

Mikrofondaten

Feld	Inhalt
Testfall-ID	SYS_U_5.1.1
Titel	Spracheingabe erzeugt Audiodatei
Beschreibung	Eine gültige input_temp.wav und mfcc_vector.csv werden bei einer Spracheingabe generiert und erhalten sinnvolle

	Audiodaten bzw. MFCC-Vektoren
Vorraussetzung	Gerät besitzt ein Mikrofon
Testdaten	Sprachbefehl “3”
Testschritte	1. Programm starten 2. Startknopf für Spracherkennung drücken 3. Befehl “3” sprechen 4. Im Verzeichnis projekt_1_team_1\Code\Prototyp\bin\Debug Existenz und Inhalt der input_temp.wav und mfcc_vector.csv überprüfen
Erwartetes Ergebnis	1. Im Verzeichnis projekt_1_team_1\Code\Prototyp\bin\Debug sind beide Dateien mit sinnvollen Daten enthalten 2. In der .wav Datei kann der Sprachbefehl nochmals abgehört werden 3. In der .csv Datei wurde dieser Befehl in einen Vektor konvertiert
Tatsächliches Ergebnis	Tatsächliches Ergebnis entspricht dem erwarteten Ergebnis
Status	Bestanden
Tester	Bichler Nadine
Testdatum	27.06.2025
Kommentar	

Algorithmus

Feld	Inhalt
Testfall-ID	SYS_U_1.1.1
Titel	Korrekte Befehlserkennung
Beschreibung	Gültiger Befehl (1–9) wird korrekt erkannt und visualisiert.
Vorraussetzung	Gerät besitzt ein Mikrofon und Zugriff auf Dateisystem

Testdaten	Sprachbefehl “3”
Testschritte	1. Programm starten 2. Startknopf für Spracherkennung drücken 3. Befehl “3” sprechen
Erwartetes Ergebnis	1. Sprachbefehl wird richtig erkannt und auf der GUI angezeigt 2. Wahrscheinlichkeit wird unter dem erkannten Befehl angezeigt
Tatsächliches Ergebnis	Tatsächliches Ergebnis entspricht teilweise dem Erwarteten Ergebnis
Status	Verbesserungsfähig
Tester	Bichler Nadine
Testdatum	26.06.2025
Kommentar	Spracherkennung funktioniert nicht immer, manchmal werden andere Ziffern erkannt

Feld	Inhalt
Testfall-ID	SYS_U_1.1.2
Titel	Invalider Befehl
Beschreibung	Eine ungültige Eingabe (z. B. „0“) darf nicht erkannt werden.
Vorraussetzung	Gerät besitzt ein Mikrofon und Zugriff auf Dateisystem
Testdaten	Sprachbefehl “0”
Testschritte	1. Programm starten 2. Startknopf für Spracherkennung drücken 3. Befehl “0” sprechen
Erwartetes Ergebnis	1. Sprachbefehl wird nicht erkannt, in der GUI ändert sich nichts
Tatsächliches Ergebnis	Tatsächliches Ergebnis entspricht teilweise dem Erwarteten

	Ergebnis
Status	Verbesserungsfähig
Tester	Bichler Nadine
Testdatum	26.06.2025
Kommentar	Manchmal wird stattdessen eine valide Ziffer erkannt

Feld	Inhalt
Testfall-ID	SYS_U_1.1.3
Titel	Kein Sprachbefehl
Beschreibung	Bei keiner Spracheingabe soll nichts erkannt werden
Vorraussetzung	Gerät besitzt ein Mikrofon und Zugriff auf Dateisystem
Testdaten	
Testschritte	1. Programm starten 2. Startknopf für Spracherkennung drücken 3. Warten
Erwartetes Ergebnis	1. Keine Sprachbefehle werden erkannt
Tatsächliches Ergebnis	Tatsächliches Ergebnis entspricht dem erwarteten Ergebnis
Status	Bestanden
Tester	Bichler Nadine
Testdatum	26.06.2025
Kommentar	

Feld	Inhalt
Testfall-ID	SYS_U_1.1.4
Titel	Korrektes Zeitsignal

Beschreibung	Benutzer kann Sprachbefehl einsprechen und dieser wird als Zeitsignal angezeigt
Vorraussetzung	Gerät besitzt ein Mikrofon und Zugriff auf Dateisystem
Testdaten	Sprachbefehl “3”
Testschritte	1. Programm starten 2. Startknopf für Spracherkennung drücken 3. Befehl “3” sprechen
Erwartetes Ergebnis	1. Eingabe wird auf dem Zeitstrahl als Zeitsignal ausgegeben
Tatsächliches Ergebnis	Tatsächliches Ergebnis entspricht dem Erwarteten Ergebnis
Status	Bestanden
Tester	Bichler Nadine
Testdatum	26.06.2025
Kommentar	

Glossar

Begriff	Definition
Personal	*Spritzgussmaschinenbediener*
GUI	*Grafische Benutzeroberfläche*
Fouriertransformation	*Mathematische Methode um akkustische Signale in digitale Signale umzuwandeln*
DevOps	*Zusammenfassung technischer Methoden um Softwareentwicklung und IT-Betrieb zu koppeln*
PO	*Product Owner*
PL	*Presentation Layer*